

PRAKTEK TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTEK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



DISUSUN OLEH :

NAMA : Raffi Maulana Abdillah

NPM 25782021

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

KELAS : 3A

DOSEN : Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

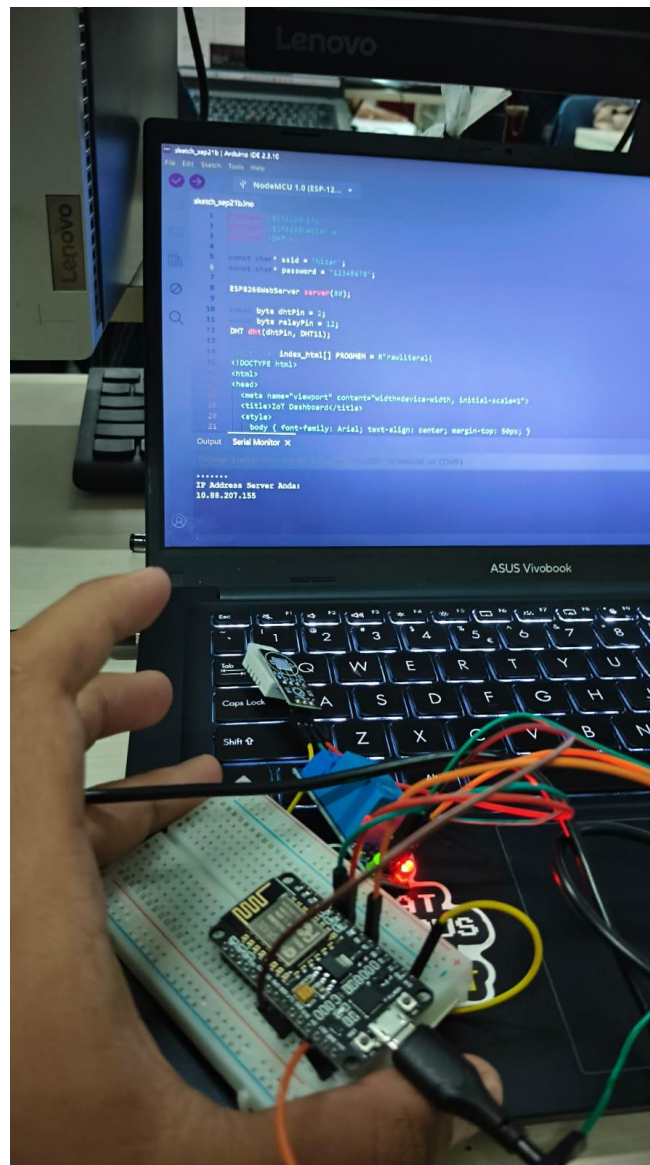
: Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

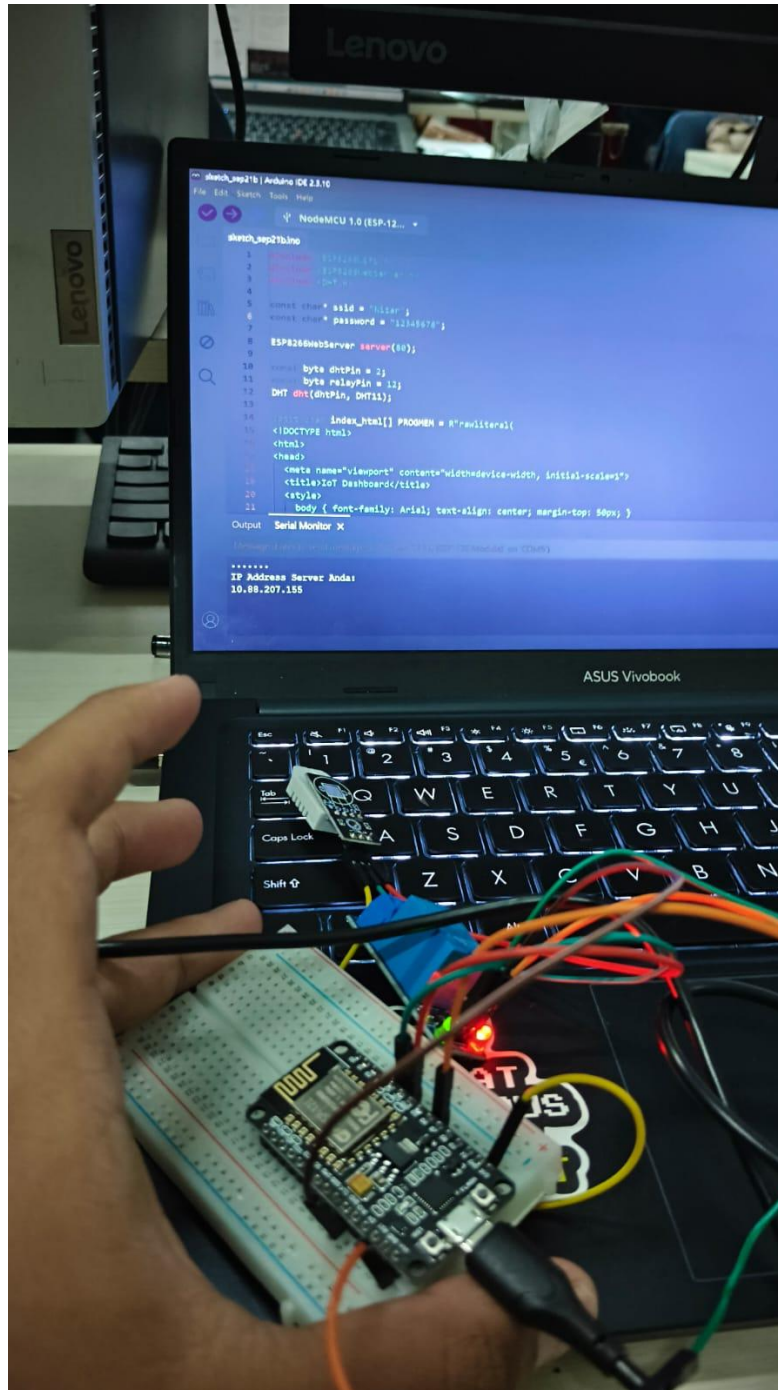
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

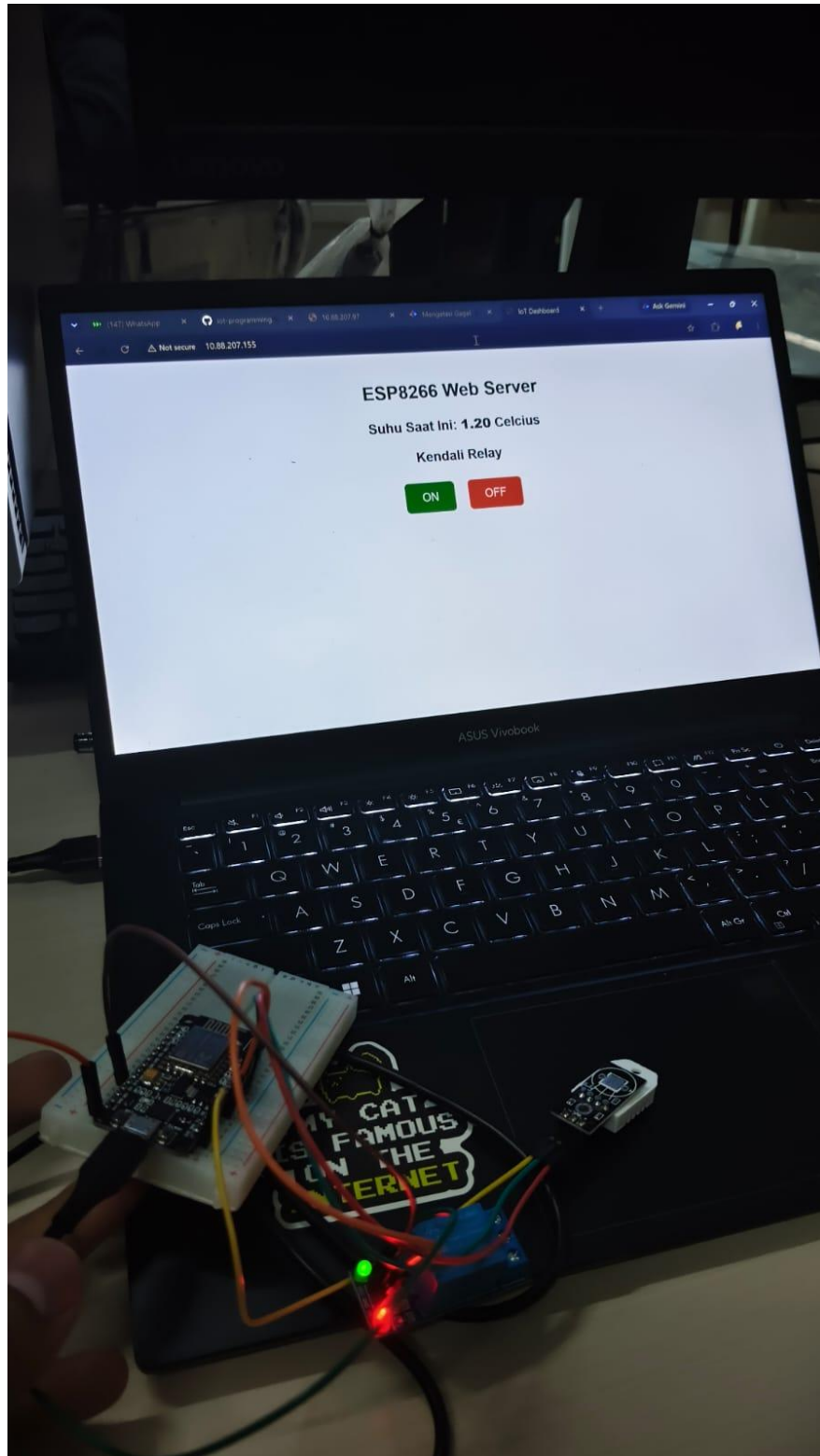
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2025 / 2026

PRAKTIKKUM 1:







PENJELASAN PRAKTIKKUM 1:

1. Langkah Kerja Rangkaian (Hardware)

- Sensor DHT: Hubungkan pin DATA/OUT/S ke D4 (GPIO 2), VCC ke 3V3, dan GND ke GND.
- Modul Relay: Hubungkan pin IN/Signal ke D6 (GPIO 12), VCC ke VIN/VU NodeMCU, dan GND ke GND.

2. Langkah Kerja Pemrograman (Software)

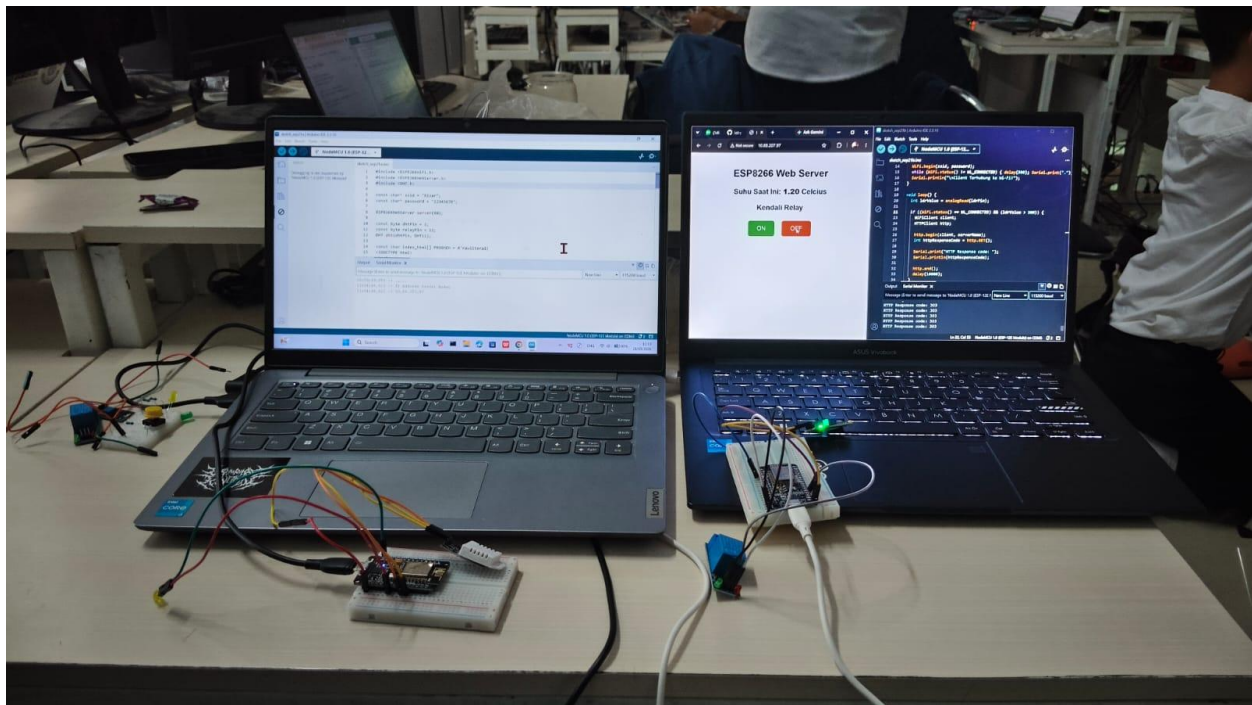
1. Buat Sketch Baru: Buat berkas baru di Arduino IDE, lalu masukkan kode program.
2. Konfigurasi Wi-Fi: Sesuaikan variabel ssid dan password Wi-Fi yang digunakan.
3. Teknik Kode: Kode antarmuka HTML multibaris ditulis menggunakan teknik *Raw String Literal C++* (R"rawliteral(...)rawliteral") agar tidak perlu menambahkan tanda kutip di setiap baris HTML.
4. Upload: Unggah (*upload*) program ke NodeMCU.

3. Penyelasaan & Pengujian (Hasil Akhir)

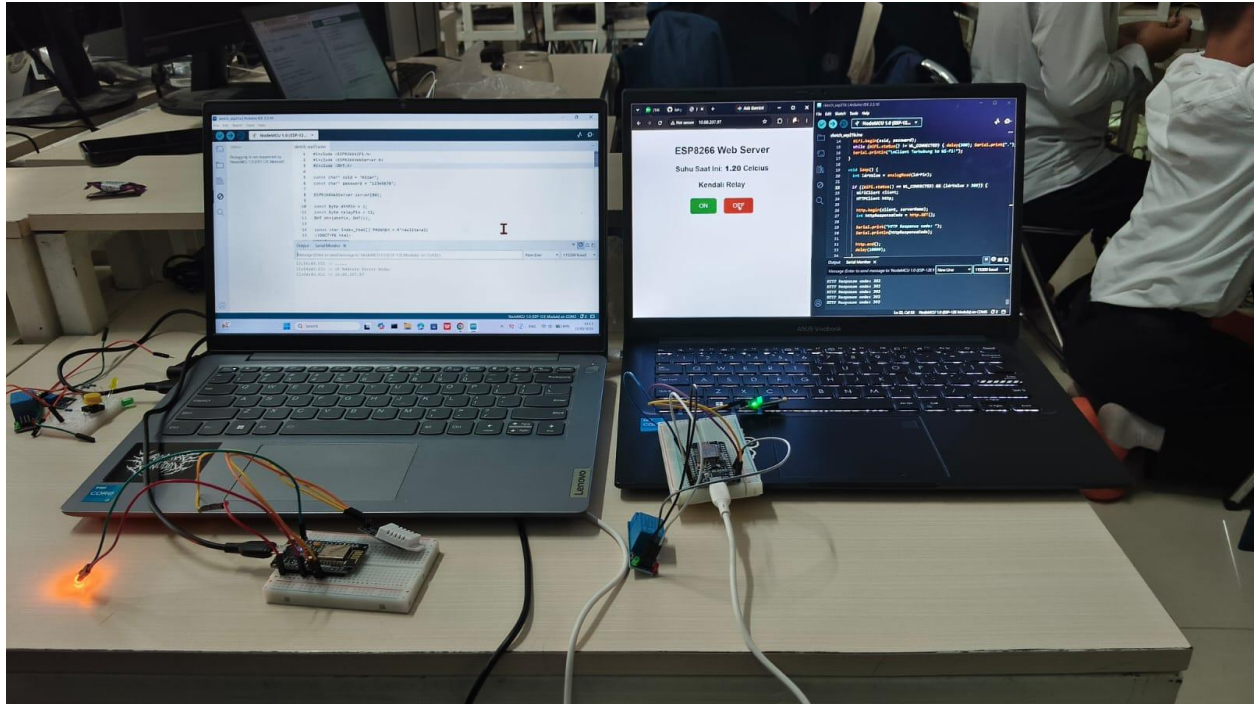
1. Cek Alamat IP: Buka Serial Monitor pada Arduino IDE, lalu catat alamat IP NodeMCU yang didapatkan (misal: 192.168.43.15).
2. Koneksi Perangkat: Hubungkan laptop/HP ke jaringan Wi-Fi yang sama.
3. Akses Web Server: Buka *browser* (Chrome/Safari) dan ketikkan alamat IP NodeMCU.
4. Pengujian Fitur:
 - Melihat Data: Halaman web akan menampilkan suhu dari sensor DHT secara dinamis (menggunakan mekanisme `html.replace()` untuk mengganti placeholder `%TEMPERATURE%`).
 - Kontrol Relay: Klik tombol ON dan OFF di antarmuka web. Jika berhasil, relay akan merespons (berbunyi *cetek*) melalui perintah *routing* (`server.on("/relay/on", ...)` dan `/relay/off`).

PRAKTIKKUM 2 :

SAAT INTENSITAS CAHAYA TINGGI LED AKAN MATI:



KETIKA CAHAYA REDUP LED AKAN MENYALA:



*NOTED: Relay juga bisa di on atau di off kan melalui server\

PENJELASAN PRAKTIKKUM 2:

Skenario

NodeMCU kedua difungsikan sebagai Client yang terhubung ke sensor LDR. Ketika LDR mendeteksi kondisi gelap, NodeMCU Client akan mengirimkan sinyal/permintaan HTTP secara jarak jauh melalui jaringan Wi-Fi untuk menyalakan relay yang ada pada NodeMCU Server (dari Praktikum 1).

1. Langkah Kerja Rangkaian (Hardware)

- Rangkai sensor LDR dan Resistor 10k Ohm menggunakan skema pembagi tegangan (*voltage divider*).
- Hubungkan jalur sinyal keluaran pembagi tegangan tersebut ke pin analog A0 pada NodeMCU.

2. Langkah Kerja Pemrograman (Software)

1. Buat Sketch Baru: Buka proyek baru di Arduino IDE.
2. Atur Target Server & Wi-Fi: Masukkan kode program, lalu ubah variabel `serverName` dengan IP Address NodeMCU Server (dari Praktikum 1). Pastikan kedua NodeMCU terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama persis.
3. Upload: Unggah program ke NodeMCU Client dan buka Serial Monitor.

3. Penyelesaian & Cara Kerja Kode (Hasil Akhir)

- Pengujian: Tutup sensor LDR dengan tangan hingga gelap. NodeMCU Client akan mendeteksi perubahan kondisi ini dan otomatis mengirimkan perintah *request* ke Server, sehingga relay pada NodeMCU Server akan menyala.
- Logika Kode yang Bekerja:
 - `WiFiClient client; & HTTPClient http;`: Membentuk objek komunikasi HTTP (berperan layaknya *browser* pada laptop).
 - `http.begin(client, serverName);`: Menentukan alamat URL sasaran milik

NodeMCU Server.

- `int httpResponseCode = http.GET();` Mengirimkan permintaan HTTP GET ke Server. Nilai respons akan bernilai positif (seperti 200 atau 303) jika berhasil, atau bernilai negatif jika terjadi *error/Server offline*.
- `delay(10000);` Jeda waktu selama 10 detik (*cooldown*) agar Client tidak membombardir (*flood*) Server dengan permintaan *ON* secara terus-menerus saat kondisi masih gelap.